

Projeto Integrador em Tecnologia da Informação II

Prof. Dr. Awdren de Lima
Fontão

Módulo 3 - Banco de Dados e Controle de Versão

Unidade 2 - Uso de controle de versão para gerenciamento de projetos

Objetivos

- Entender a importância do controle de versão no desenvolvimento de *software*;
- Aprender conceitos fundamentais do Git;
- Explorar como o controle de versão se relaciona com DevOps e integração contínua.

O que é controle de versão

- O controle de versão permite gerenciar mudanças em arquivos ao longo do tempo;
- Facilita o trabalho colaborativo em projetos de *software*;
- Ajuda a rastrear modificações e reverter versões quando necessário.

Benefícios do controle de versão

- Permite que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto sem conflitos;
- Rastreia alterações e facilita a auditoria do código;
- Ajuda a recuperar versões anteriores de arquivos caso necessário.

Git como ferramenta de controle de versão

- Git é um sistema de controle de versão distribuído amplamente utilizado;
- Permite que desenvolvedores gerenciem o histórico de mudanças de um projeto localmente e em servidores remotos.

Fluxo de trabalho com git

- Os desenvolvedores fazem alterações no código em repositórios locais;
- As mudanças são enviadas para repositórios remotos para colaboração;
- As versões anteriores podem ser restauradas em caso de erros.

Branches no git

- *Branches* são ramificações no código que permitem o desenvolvimento de novas funcionalidades sem impactar a versão principal;
- Facilitam o trabalho em equipe e a integração de novas funcionalidades.

Resolução de conflitos

- Quando dois desenvolvedores alteram o mesmo arquivo, pode ocorrer um conflito;
- O Git permite resolver conflitos escolhendo manualmente quais mudanças serão mantidas.

DevOps e controle de versão

- DevOps integra desenvolvimento e operações para entregar *software* de forma contínua e confiável;
- O controle de versão é essencial para práticas como integração contínua e entrega contínua.

Integração contínua

- Integração contínua envolve testar automaticamente cada mudança no código antes de adicioná-la ao projeto principal;
- Reduz falhas e melhora a qualidade do *software*.

Entrega contínua

- Entrega contínua garante que o *software* possa ser implantado a qualquer momento de maneira segura;
- O controle de versão ajuda a rastrear alterações antes de uma nova versão ser lançada.

Desafios do controle de versão

- Gerenciamento eficiente de *branches* em projetos grandes;
- Resolução de conflitos em mudanças simultâneas no código;
- Manutenção de um histórico limpo e bem documentado.

Conclusão

- O controle de versão é fundamental para equipes de desenvolvimento;
- Ferramentas como Git permitem colaboração eficiente e segura;
- DevOps utiliza controle de versão para automatizar a entrega de *software*.

Referências

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. v. 1, n. 24, 2020. Disponível em: <https://link.ufms.br/G5d6h>. Acesso em 13 jan. 2025. **Trecho a ser lido: Apêndice A - Git**

Leitura complementar

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. v. 1, n. 24, 2020. Disponível em: <https://link.ufms.br/ye4Sd>. Acesso em 13 jan. 2025. **Trecho a ser lido: Capítulo 10 - DevOps**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

